AULA 10 · UNIDADE 2 · DO ARQUIVO AO BANCO DE DADOS

O modelo relacional: *do desenho às tabelas*

O desenho da aula passada vira tabelas, com três regras. E as tabelas ganham duas proteções que a planilha nunca teve: uma chave que não se repete, e uma seta que nunca aponta para o nada.

01 · O PLANO DE HOJE

Quatro partes, *nessa ordem*

DE VOLTA · 5 MIN

o que a checagem e o Laboratório 5 mostraram

TRÊS REGRAS · 25 MIN

do desenho às tabelas, com as chaves

A TABELA DO MEIO · 15 MIN

a ligação de muitos para muitos

LABORATÓRIO 6 · 50 MIN

conferir as chaves do transporte escolar

Na quarta-feira, começa o SQL: as tabelas de hoje vão receber perguntas.

02 · TRÊS REGRAS

Do desenho *às tabelas*

NO DESENHO	NAS TABELAS	NO EXEMPLO
Uma entidade	vira uma tabela; a chave vira a **chave primária**	unidades, ordens, técnicos
Uma ligação de um para muitos	a chave do lado 1 entra como coluna no lado N: é a **chave estrangeira**	a tabela ordens ganha a coluna id_unidade
Uma ligação de muitos para muitos	vira uma **tabela do meio**, com duas chaves estrangeiras	execuções: qual técnico, em qual ordem

A checagem de preparo tratou dessas três regras. A animação mostra cada uma acontecendo.

03 · DO DESENHO ÀS TABELAS

Cada regra, *nos dados*

> *Antes de avançar: na ligação entre unidade e ordem, em qual das duas tabelas deve ficar a coluna que faz a ligação?*

Caminho: o modelo · entidade vira tabela · a chave estrangeira · a seta nos dados · a tabela do meio · o banco recusa · as três regras.
· as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O MODELO** · unidade 1 : N ordem · ordem N : N técnico
2. **REGRA 1 · ENTIDADE VIRA TABELA** · unidades(id_unidade, nome, região, telefone)
3. **REGRA 1, DE NOVO** · ordens(id_ordem, data, serviço) · técnicos(matrícula, especialidade)
4. **REGRA 2 · UM PARA MUITOS** · ordens(id_ordem, data, serviço, id_unidade)
5. **A SETA, NOS DADOS** · a ordem OS-3 aponta para a unidade U2
6. **REGRA 3 · MUITOS PARA MUITOS** · execuções(id_ordem, matrícula)
7. **A REGRA QUE PROTEGE · AO INCLUIR** · ordem para a unidade U9, que não existe: o banco recusa
8. **A REGRA QUE PROTEGE · AO EXCLUIR** · apagar a unidade U2, que tem ordens: o banco recusa
9. **O QUE SE REPETE QUER VIRAR TABELA** · se uma coluna repete dados de outra coisa, essa coisa pede a sua própria tabela
10. **AS TRÊS REGRAS** · entidade → tabela · 1 : N → chave estrangeira · N : N → tabela do meio

PARA VOTAR

Onde fica *a seta*?

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Cada secretaria tem muitos servidores, e cada servidor trabalha em uma secretaria só. Onde fica a chave estrangeira?

A. Na tabela servidores, numa coluna com o código da secretaria.

B. Na tabela secretarias, numa coluna com a matrícula do servidor.

C. Numa terceira tabela, com as duas chaves.

D. Em nenhuma: a ligação não precisa de coluna.

04 · DUAS CHAVES

O RG da linha, e *a seta*

	CHAVE PRIMÁRIA	CHAVE ESTRANGEIRA
O que faz	identifica a linha	aponta para uma linha de outra tabela
Pode se repetir?	nunca	sim: várias ordens da mesma unidade
Pode ficar vazia?	nunca	em geral, não
O que o banco garante	não entram duas linhas com a mesma chave	a seta sempre aponta para uma linha que existe
Uma imagem	o RG da linha	uma seta que aponta para a ficha certa em outro arquivo

A garantia da direita tem nome: **integridade referencial**. É a resposta à pergunta da Aula 7: num banco de dados, ninguém apaga uma unidade que tem ordens de serviço.

05 · A TABELA DO MEIO

Muitos para muitos: *a ligação ganha uma tabela*

> *Antes de avançar: se um aluno usa duas rotas, dá para guardar a rota numa coluna da tabela alunos?*

Caminho: aluno e rota · duas tentativas que não funcionam · a tabela do meio · as duas setas · duas perguntas · o dado da ligação · a chave composta. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A LIGAÇÃO** · aluno N : N rota
2. **TENTATIVA 1** · guardar a rota na tabela alunos
3. **TENTATIVA 2** · guardar o aluno na tabela rotas
4. **A SAÍDA** · alocações(mês, código_do_aluno, id_rota)
5. **AS DUAS SETAS** · código_do_aluno → alunos · id_rota → rotas
6. **PERGUNTA 1** · quais rotas o aluno A002 usou em agosto? R1 e R2
7. **PERGUNTA 2** · quais alunos usaram a rota R1 em agosto? A001 e A002
8. **O DADO DA LIGAÇÃO** · o mês não é do aluno nem da rota: é da alocação
9. **A CHAVE DA TABELA DO MEIO** · o trio (mês, código_do_aluno, id_rota) não se repete
10. **O QUE O LABORATÓRIO 6 CONFERE** · chaves que não se repetem; setas que apontam para algo que existe

PARA VOTAR

Quantas *tabelas*?

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Servidores fazem cursos de capacitação. Um servidor pode fazer vários cursos, e cada curso tem vários servidores. De quantas tabelas o modelo relacional precisa?

A Uma

B Duas

C Três

D Quatro

06 · O QUE SE REPETE QUER VIRAR TABELA

Três sinais de *tabela mal separada*

SINAL 1

Dados de outra coisa

- a região da unidade, escrita em cada ordem
- muda num lugar e fica errada nos outros

SINAL 2

Colunas numeradas

- rota_1, rota_2, telefone_1, telefone_2
- sempre falta mais uma coluna

SINAL 3

Dois valores numa célula

- "R1 e R2" na mesma célula
- ninguém consegue contar nem filtrar

A correção é sempre a mesma: dar uma tabela própria ao que se repete, e apontar para ela com uma chave. Esse cuidado tem um nome técnico, **normalização**.

07 · LABORATÓRIO 6

Conferir as chaves do *transporte escolar*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO
1	Conferir se a chave primária de alunos se repete	quantos códigos aparecem mais de uma vez
2	Conferir a seta de alunos para escolas	os alunos em escola que não existe
3	Conferir as duas setas da tabela alocações	as alocações sem aluno, e as sem rota
4	Marcar as alocações válidas	quantas são válidas
5	Calcular o custo fixo por aluno de uma rota	o custo, em reais, com duas casas

O roteiro está no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 11 (18/11).**

Valores simulados.

08 · ATÉ QUARTA-FEIRA

As tabelas vão *receber perguntas*

PARA ENTREGAR

Laboratório 6

- formulário até o início da Aula 11
- duas tentativas; vale a melhor

AULA 11 · 18/11

SQL essencial

- selecionar, filtrar, ordenar e agregar
- no programa DB Browser for SQLite

SEM LEITURA DESTA VEZ

A próxima checagem

- é a Checagem de preparo 5
- antes da Aula 12 (23/11)

Chave que não se repete. *Seta que não aponta para o nada.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 10 · O modelo relacional · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*